

阅读下列说明，回答问题 1-3。

【说明】

某医院拟开发一套住院病人信息管理系统，以方便对住院病人、医生、护士和手术等信息进行管理。

【需求分析】

(1) 系统登记每个病人的住院信息，包括：病案号、病人的姓名、性别、地址、身份证号、电话号码、入院时间及病床信息等，每个病床有唯一所属的病房及病区。如表 1 所示。其中病案号唯一标识病人本次住院的信息。

表 1 住院登记表

病案号	071002286	姓名	张三	性别	男
身份证号	0102196701011234	入院时间	2011-03-03	病床号	052401
病房	0524 室	病房类型	三人间	所属病区	05 II 区

(2) 在一个病人的一次住院期间，由一名医生对该病人的病情进行诊断，并填写一份诊断书，如表 2 所示。对于需要进行一次或多次手术的病人，系统记录手术名称、手术室、手术日期、手术时间、主刀医生及多名协助医生，每名医生在手术中的责任不同，如表 3 所示，其中手术室包含手术室号、楼层、地点和类型等信息。

表 2 诊断书

诊断时间：2011 年 03 月							
病案号	071002286	姓名	张三	性别	男	医生	李**
诊断	并发性高血压从高中起持续， （门牌号，门门名称，____（G）____ AS 平型 T 盒 工 部（						

表 3 手术安排表

手术名称	***手术	病案号	071002286	姓名	张三	性别	男
手术室	052501	手术日期	2011-03-15	手术时间	8:30~10:30	主刀医生	李**
协助医生	王**（协助），周**（协助），刘**（协助），高**（麻醉）						

(3) 护士分为两类：病床护士和手术室护士。每个病床护士负责护理一个病区内的所有病人，每个病区由多名护士负责护理。手术室护士负责手术室的护理工作。每个手术室护士负责多个手术室，每个手术室由多名护士负责，每个护士在手术

室中有不同的责任，并由系统记录其责任。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图 1 所示。

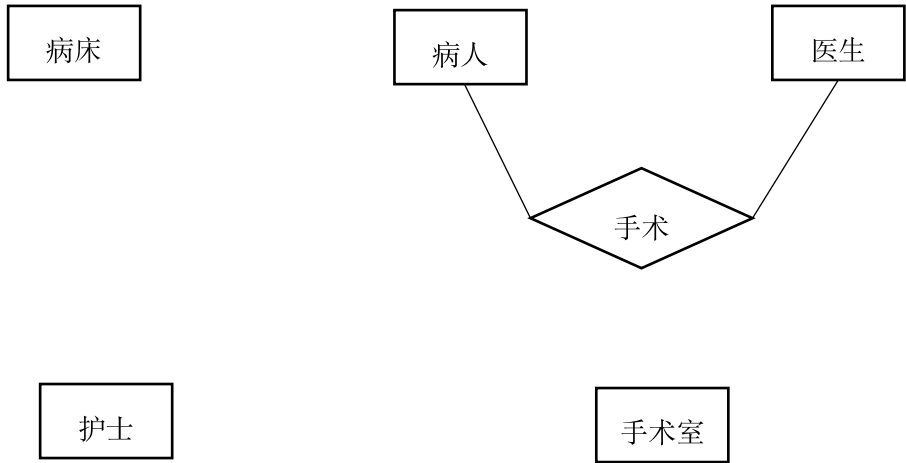


图 1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

病床（病床号，病房，病房类型，所属病区）

护士（护士编号，姓名，类型，性别，级别）

病床护士（_____（1）_____）

手术室（手术室号，楼层，地点，类型）

手术室护士（_____（2）_____）

病人（_____（3）_____，姓名，性别，地址，身份证号，电话号码，入院时间）

医生（医生编号，姓名，性别，职称，所属科室）

诊断书（_____（4）_____，诊断，诊断时间）

手术安排（_____（5）_____，手术时间，手术名称）

手术医生安排（_____（6）_____，医生责任）

【问题 1】

补充图 1 中的联系和联系的类型。

【问题 2】

根据图 1，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空（1）~（6）补充完整，对所有关系模式，用下划线标出各关系模式的主键。

【问题 3】

如果系统还需要记录医生给病人的用药情况，即记录医生给病人所开处方中药品的名称、用量、价格、药品的生产厂家等信息。请根据该要求，对图 1 进行修改，

画出补充后的实体、实体间联系和联系的类型。